

名称 2-4-1 複合評価基準

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、  
ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は  
取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池システム評価・電池設計室(1BV)

| 承認 | 調査 | 作成    |
|----|----|-------|
| 高橋 | 池尻 | 亀崎 新垣 |

## 1. 適用範囲

密閉電池パック複合水入り評価についての基本的な考え方を記述する。

## 2. 複合水入り評価の考え方

密閉電池パックへストレスを与えた後、パック内に水が浸入して発煙することを想定。

### 2-1. 試験の分類

電池パック評価項目をお客様の使われ方により通常使用、誤使用、異常使用に分類。  
各分類で電池パック安全性能目標を設定。

| お客様の使われ方 | 電池パック安全性能目標                         |
|----------|-------------------------------------|
| 異常使用     | FH、感電、漏液なきこと<br>(リスクランク8、9なきこと)     |
| 誤使用      | 発煙、急なReady offなきこと<br>(リスクランク7なきこと) |
| 通常使用     | 機能不具合なきこと                           |

図1 試験分類

### 2-2. 複合水入り評価の適用

電池パック評価項目全てに複合水入り評価を適用。

但し、その後自走不可が想定される評価項目は複合水入り評価不要。(次ページ表1参照)

### 3. 目標設定

電池パック評価試験実施後、エアリークテスト基準(※)を満たすこと。

表1に各評価項目の複合水入り評価対応を示す。

※浸水路等の水入りが考えられる通常走行モードにおいて高電圧部に被水が及ぶ水量相当

表1 複合水入り評価対応

| 使われ方           | 試験項目                            | 試験条件                                          | 判定基準                                     | 複合水入り評価<br>判定基準                             |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 通常使用           | 悪路模擬耐久試験など                      | —                                             | 機能不具合なきこと                                | 試験実施後、<br>エアリークテストにて<br><b>出荷基準</b> を満たすこと  |
| 誤使用            | 高速波状路耐久試験<br>(TSW1310G)         | 高速波状路<br>走行時最大<br>振動200万回(乗用車)<br>1900万回(商用車) | ・高電圧部位の<br>締結緩みなきこと<br>・有害な亀裂、<br>変形なきこと | 試験実施後、<br>エアリークテストにて<br><b>基準(※)</b> を満たすこと |
|                | 路面干涉試験、<br>特殊試験<br>(TSA2334G)   | 石突出し路、<br>山型縁石路など                             | 一発FHに至る亀裂、<br>変形がないこと                    |                                             |
|                | 耐荷重試験、<br>シート挟みこみ<br>(TSW1309G) | □100、1030N                                    | 高電圧部品へ<br>接触がないこと                        |                                             |
|                | 耐荷重試験、<br>膝上重量物落下<br>(TSW1309G) | 膝上高さから<br>重量物30kg落下                           | ↑                                        |                                             |
| 異常使用           | 耐荷重試験、<br>天井重量物落下<br>(TSW1309G) | 天井高さから<br>重量物30kg落下                           | FHに至る破損なきこと                              |                                             |
|                | 落下物干涉試験                         | 車速10km/hで<br>落下物模擬治具<br>20mm干涉                | ↑                                        |                                             |
| 異常使用<br>(自走不可) | 実車衝突試験                          | 次ページ表2参照<br>※都度最新情報確認のこと                      | 漏電、漏液なきこと                                | 評価不要                                        |
|                | 外部短絡試験<br>(TSW1310G)            | 使用上限SOC、60℃、<br>外部抵抗5mΩで短絡                    | 安全に高電圧を<br>遮断できること                       |                                             |
|                | 燃焼試験<br>(TSW1310G)              | 1h燃焼                                          | 内部部品の<br>飛散がないこと                         |                                             |
|                | 連鎖発煙試験<br>(TSW1310G)            | 1セル発煙                                         | 隣接セルが<br>発煙しないこと                         |                                             |
|                | 排煙性能試験<br>(TSW1310G)            | ↑                                             | 発煙後CO濃度は<br>口元で、30分間常に<br>600ppm以下であること  |                                             |

表2 衝突形態一覧

| 各国法規・レーティング・社内規の衝突形態 |    |    |    |    |                                                                 |                              |                                |      |      |   |
|----------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|------|---|
| 車両仕向け先               |    |    |    |    | 法規名称                                                            | 形態                           | 詳細                             | 試験方法 | 衝突方向 |   |
| 日本                   | 欧州 | 米国 | 韓国 | 中国 |                                                                 |                              |                                |      | L    | R |
|                      |    | ●  |    |    | FMVSS305<br>[米国法規]                                              | 前突                           | 30mph フルラップ                    |      |      |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 90km/h オブリーク                   |      |      | ● |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 30mph 右斜突                      |      |      | ● |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 30mph 左斜突                      |      | ●    |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 | 側突                           | 54km/h MDB(クワッド)               |      | ●    |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 32km/h 斜めボール                   |      | ●    | ● |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 | 後突                           | 80km/h MDB                     |      | ●    | ● |
|                      |    |    |    |    |                                                                 |                              |                                |      |      |   |
|                      |    | ●  |    |    | USNCAP<br>IIHS<br>[米国レーティング]                                    | 前突                           | 35mph フルラップ                    |      |      |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 64km/h ODB                     |      | ●    |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              | 64km/h 微小ラップ                   |      | ●    | ● |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 | 側突                           | 62km/h MDB(クワッド)               |      | ●    |   |
|                      |    |    |    |    |                                                                 |                              | 50km/h SUV                     |      | ●    |   |
|                      |    | ●  |    |    |                                                                 |                              |                                |      |      |   |
| ●                    |    |    |    |    | UN-R94.95<br>UN-R135<br>UN-R137<br>[欧州・国内法規]<br>別添111<br>[日本法規] | 前突                           | 50km/h フルラップ                   |      |      |   |
| ●                    | ●  |    |    |    |                                                                 |                              | 56km/h ODB                     |      | ●    | ● |
| ●                    | ●  |    |    |    |                                                                 | 側突                           | 50km/h MDB                     |      | ●    | ● |
| ●                    | ●  |    |    |    |                                                                 |                              | 32km/h 斜めボール                   |      | ●    | ● |
| ●                    |    |    |    |    |                                                                 | 後突                           | 50km/h MRB                     |      |      |   |
| ●                    |    |    |    |    | JNCAP<br>ENCAP<br>[各国レーティング]                                    | 前突                           | 55km/h フルラップ                   |      |      |   |
| ●                    | ●  |    |    |    |                                                                 |                              | 64km/h ODB                     |      | ●    | ● |
|                      | ●  |    |    |    |                                                                 | 50km/h M-PDB(50%ラップ 台車toCAR) |                                | ●    |      |   |
| ●                    | ●  |    |    |    |                                                                 | 側突                           | 55km/h AE-MDB                  |      |      |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  | 社内規格                                                            | 前突                           | 18km/h OUR                     |      | ●    | ● |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 55km/h Car to Car (50%ラップ 乗用車) |      |      |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 | 側突                           | 32km/h PCU狙いボール                |      | ●    |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 32km/h 電池狙いボール                 |      | ●    | ● |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 29km/h 直角ボール                   |      |      |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 60km/h SUV                     |      | ●    |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 60km/h Car to Car              |      |      |   |
| ●                    | ●  |    |    | ●  |                                                                 | 後突                           | 積荷移動試験                         |      |      |   |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | 55km/h Car to Car (50%ラップ 乗用車) |      |      |   |
|                      |    | ●  | ●  |    |                                                                 |                              | 88km/h MDB(※1)                 |      | ●    | ● |
| ●                    | ●  | ●  | ●  | ●  |                                                                 |                              | ダイナ後突                          | -    | -    | - |